

Riassunto: Modelli Discreti

Tommaso Giorgio Bianco

1 Sintesi Teorica e Concetti Chiave

I modelli discreti descrivono variabili aleatorie che possono assumere un numero finito o numerabile di valori. Di seguito i principali modelli studiati:

- **Modello di Bernoulli** ($X \sim B(p)$): Descrive un esperimento con due esiti: successo (1) e fallimento (0).
- **Modello Binomiale** ($X \sim B(n, p)$): Modella il conteggio dei successi in n ripetizioni indipendenti di un esperimento bernoulliano.
- **Modello Uniforme Discreto** ($X \sim U(n)$): Ipotizza n esiti (da 1 a n) tutti equiprobabili.
- **Modello Geometrico** ($X \sim G(p)$): Modella il numero di **insuccessi** prima di ottenere il primo successo in una sequenza di prove indipendenti. E' caratterizzato dall'assenza di memoria.
- **Modello di Poisson** ($X \sim P(\lambda)$): Utilizzato per modellare la probabilita' che accada un certo numero di eventi. E' un'ottima approssimazione per la binomiale quando n e' grande ($n > 100$) e p e' piccolo ($p < 0.1$), ponendo $\lambda = np$.
- **Modello Ipergeometrico** ($X \sim H(n, N, M)$): Descrive l'estrazione **senza reimmissione** da un insieme con N elementi "funzionanti" e M "difettosi".

2 Formulario Essenziale

Modello	Massa di probabilita' $P(X = x)$	Valore Atteso $\mathbb{E}(X)$	Varianza $Var(X)$
Bernoulli	$p^x(1-p)^{1-x}$	p	$p(1-p)$
Binomiale	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$	np	$np(1-p)$
Uniforme	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Geometrico	$p(1-p)^x$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$	λ	λ
Ipergeom.	$\frac{\binom{N}{x} \binom{M}{n-x}}{\binom{N+M}{n}}$	$n \frac{N}{N+M}$	$np(1-p) \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right)$

*Nota: per l'ipergeometrica, $p = \frac{N}{N+M}$. Nel modello geometrico si intende $x \in \{0, 1, \dots\}$.

3 Esempi Pratici

3.1 Esempio 1: Modello Binomiale

La probabilit  di avere una penna difettosa   $p = 0.01$ e una confezione contiene $n = 10$ penne. Una scatola viene rimborsata se c'  *piu' di una* penna difettosa ($X > 1$). Quale percentuale di scatole verr  restituita?

Definiamo $X \sim B(10, 0.01)$.

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$P(X > 1) = 1 - \left[\binom{10}{0} 0.01^0 (0.99)^{10} + \binom{10}{1} 0.01^1 (0.99)^9 \right] \approx 0.0043$$

Lo 0.43% delle scatole viene rimborsato.

3.2 Esempio 2: Approssimazione di Poisson per la Binomiale

La probabilit  che un pezzo sia difettoso   $p = 0.1$ su $n = 10$ pezzi. Probabilit  che *al piu' uno* sia difettoso?

Metodo Binomiale ($X \sim B(10, 0.1)$): $P(X \leq 1) \approx 0.7361$.

Metodo di Poisson ($X' \sim P(\lambda)$ con $\lambda = np = 1$):

$$P(X' \leq 1) = P(X' = 0) + P(X' = 1) = e^{-1} \left(\frac{1^0}{0!} + \frac{1^1}{1!} \right) = 2e^{-1} \approx 0.7358$$

3.3 Esempio 3: Modello Ipergeometrico

In un sistema ci sono $M = 15$ oggetti funzionanti e $N = 5$ oggetti guasti. Si estraggono $n = 6$ componenti senza reimmissione. Il sistema funziona se al piu' 2 componenti sono guasti (quindi almeno 4 funzionano).

Sia $X \sim H(6, 15, 5)$ il numero di estratti funzionanti:

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

$$P(X \geq 4) = \frac{\binom{15}{4} \binom{5}{2}}{\binom{20}{6}} + \frac{\binom{15}{5} \binom{5}{1}}{\binom{20}{6}} + \frac{\binom{15}{6} \binom{5}{0}}{\binom{20}{6}} \approx 0.8687$$